

Builder

Představte si, že vytváříte aplikaci, která umožňuje zákazníkům objednat **počítač** podle jejich požadavků. Počítač má různé komponenty, jako jsou **procesor**, **paměť RAM**, **pevný disk**, **grafická karta** atd. Každý zákazník si může nakonfigurovat svůj vlastní počítač s různými parametry.

Tento scénář je ideální pro použití návrhového vzoru **Builder**, protože umožňuje vytvářet objekty krok za krokem a jednoduše přizpůsobovat konfiguraci počítače.

Váším úkolem je navrhnout a implementovat aplikaci v jazyce Java, která využívá návrhový vzor **Builder (Stavitel)** pro vytváření různých konfigurací počítačů. Cílem je umožnit klientovi snadno sestavit složitý objekt (počítač) pomocí jednoduchého a přehledného API, které nabízí flexibilitu při vytváření variant objektů.

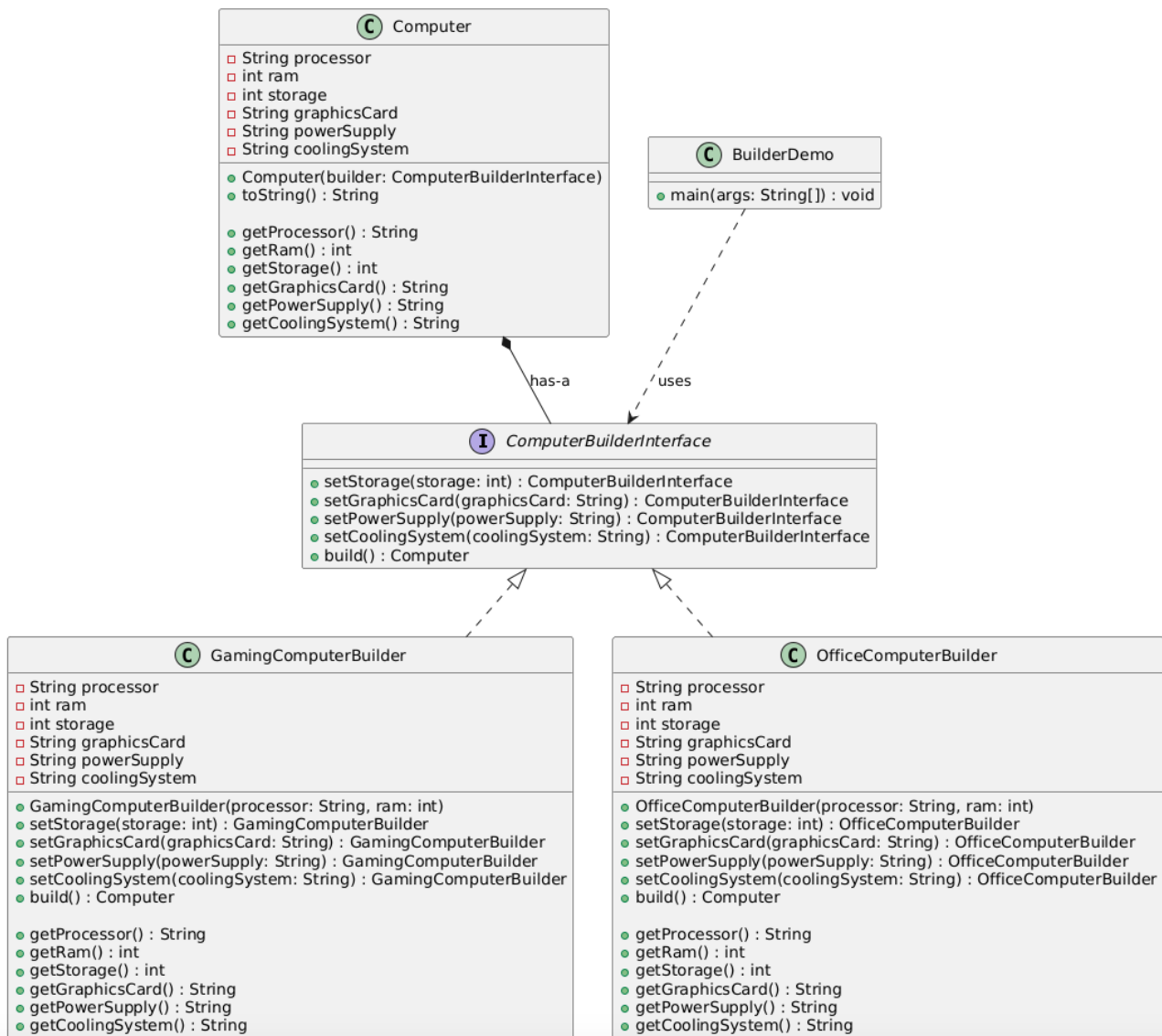
Scénář:

V aplikaci budete vytvářet různé typy počítačů, jako jsou herní a kancelářské počítače, přičemž každý z nich má odlišné vlastnosti a komponenty. Počítač může být sestaven s různou konfigurací podle následujících parametrů:

- **Procesor** (např. "Intel i5", "AMD Ryzen 7")
- **Paměť RAM** (např. 8GB, 16GB)
- **Úložiště** (např. 512GB SSD, 1TB SSD)
- **Grafická karta** (např. "NVIDIA RTX 3080", "Integrovaná grafika")
- **Napájecí zdroj** (např. 500W, 750W)
- **Chladicí systém** (např. "Vzduchové chlazení", "Vodní chlazení")

Použitím návrhového vzoru **Builder** vytvoříte třídy, které umožní sestavit tyto počítače krok za krokem. Navíc budou vytvořeny dvě varianty stavitelů pro různé typy počítačů:

1. **Herní počítač (GamingComputerBuilder):**
 - Je zaměřený na vysoký výkon a podporuje komponenty s vyšším výkonem, jako jsou výkonné grafické karty a chladicí systémy.
2. **Kancelářský počítač (OfficeComputerBuilder):**
 - Je zaměřený na efektivitu a nízkou spotřebu energie, používá základní komponenty s nižší spotřebou.



```

// BuilderDemo.java
public class BuilderDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // Sestavení herního počítače pomocí GamingComputerBuilder
        Computer gamingComputer = new GamingComputerBuilder("AMD Ryzen 7", 16)
            .setStorage(1000) // 1TB SSD
            .setGraphicsCard("NVIDIA RTX 3080")
            .setPowerSupply("750W")
            .setCoolingSystem("Vodni chlazení")
            .build();

        System.out.println("Gaming Computer: " + gamingComputer);

        // Sestavení kancelářského počítače pomocí OfficeComputerBuilder
        Computer officeComputer = new OfficeComputerBuilder("Intel i5", 8)
            .setStorage(512) // 512GB SSD
            .setGraphicsCard("Integrovaná grafika")
            .setPowerSupply("500W")
            .build();

        System.out.println("Office Computer: " + officeComputer);
    }
}
  
```